

# 再帰的四句分別とグレイコード： 16 真理関数との対応表

千葉将臣

2026-04-28

## Abstract

四句分別の再帰的展開 ( $4^2 = 16$ ) と古典論理の 16 真理関数は、同じ濃度を持ちながら異なる順序原理に基づいて並んでいる。本稿は、四句分別がグレイコード的变化（隣接項の 1 ビット変化）を持つのに対し、16 真理関数が順序数的変化（バイナリの逐次増加）を持つことを示し、両者の対応表をグレイコード／バイナリ変換として導出する。

## 1 順序原理の差異

**定義 1.1** (グレイコード的变化). 系列における隣接項が、ビット表現において常に 1 ビットのみ異なる変化様式。境界の最小変化に対応する。

**定義 1.2** (順序数的変化).  $0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$  というバイナリの逐次増加による変化様式。自己同一性を前提とした線形順序に対応する。

四句分別の系列における変化は以下の通りである：

是(00)  $\rightarrow$  非(01)  $\rightarrow$  亦是亦非(11)  $\rightarrow$  非是非非(10)

隣接項の差分はそれぞれ 1 ビットであり、グレイコードの定義を満たす。

一方、16 真理関数は入力パターン  $(T, T), (T, F), (F, T), (F, F)$  への出力割り当てとして  $f_0, f_1, \dots, f_{15}$  ( $0 = 0000_2$  から  $15 = 1111_2$ ) という順序数的列挙として導入される。

## 2 グレイコード／バイナリ変換による対応

四句値をグレイコードに対応させる：

| 四句値  | グレイコード | バイナリ (順序数) |
|------|--------|------------|
| 是    | 00     | 0          |
| 非    | 01     | 1          |
| 亦是亦非 | 11     | 2          |
| 非是非非 | 10     | 3          |

外軸・内軸のグレイコードを連結した 4 ビット値をバイナリに変換することで、対応する真理関数の順序数が得られる。

### 3 対応表

| 外軸   | 内軸   | 連結 GC | 順序数 | 真理関数     | 意味                                                |
|------|------|-------|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 是    | 是    | 0000  | 0   | $f_0$    | $\perp$ (恒偽)                                      |
| 是    | 非    | 0001  | 1   | $f_1$    | NOR ( $\downarrow$ ): $\neg P \wedge \neg Q$      |
| 是    | 亦是亦非 | 0011  | 2   | $f_2$    | $\neg P \wedge Q$                                 |
| 是    | 非是非非 | 0010  | 3   | $f_3$    | $\neg P$                                          |
| 非    | 是    | 0100  | 7   | $f_7$    | NAND ( $\uparrow$ ): $\neg(P \wedge Q)$           |
| 非    | 非    | 0101  | 6   | $f_6$    | XOR ( $\oplus$ ): $P \oplus Q$                    |
| 非    | 亦是亦非 | 0111  | 5   | $f_5$    | $\neg Q$                                          |
| 非    | 非是非非 | 0110  | 4   | $f_4$    | $P \wedge \neg Q$                                 |
| 亦是亦非 | 是    | 1100  | 8   | $f_8$    | AND ( $\wedge$ )                                  |
| 亦是亦非 | 非    | 1101  | 9   | $f_9$    | XNOR ( $\leftrightarrow$ ): $P \leftrightarrow Q$ |
| 亦是亦非 | 亦是亦非 | 1111  | 10  | $f_{10}$ | $Q$ (射影)                                          |
| 亦是亦非 | 非是非非 | 1110  | 11  | $f_{11}$ | $P \rightarrow Q$ (含意)                            |
| 非是非非 | 是    | 1000  | 15  | $f_{15}$ | $\top$ (恒真)                                       |
| 非是非非 | 非    | 1001  | 14  | $f_{14}$ | OR ( $\vee$ )                                     |
| 非是非非 | 亦是亦非 | 1011  | 13  | $f_{13}$ | $Q \rightarrow P$ (逆含意)                           |
| 非是非非 | 非是非非 | 1010  | 12  | $f_{12}$ | $P$ (射影)                                          |

### 4 対応表の構造的観察

**定理 4.1** (順序数の非単調性). 四句分別マトリクスの行順に読んだ真理関数の順序数列は  $0, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 8, 9, 10, 11$  であり、単調増加しない。各ブロック内では単調増加または減少が交互に現れる。

**備考 4.1** (非単調性の意味). 真理関数の順序数的並びは  $id$  を前提とした線形順序であり、四句分別マトリクスのグレイコード的並びはフラクタル境界の最小変化に対応する。両者の対応が非単調になることは、二つの順序原理が根本的に異なることの直接的な反映である。

**備考 4.2** ( $\perp$  と  $\top$  の位置). 順序数的並びでは  $\perp = f_0$  (先頭)、 $\top = f_{15}$  (末尾) であり、対称的な両端に位置する。四句分別マトリクスでは  $\perp$  (是  $\times$  是) と  $\top$  (非是非非  $\times$  是) が対角的な位置に現れ、線形な対称性を持たない。これは  $\top, \perp$  が  $id$  を前提とした線形順序の両端ではなく、フラクタル構造の特定の位置として現れることを示している。

### 5 変換の界論的意味

グレイコード／バイナリ変換は、四句分別マトリクスから真理関数への座標変換として機能する。

- ・ グレイコード座標：境界の最小変化を基準とするフラクタル的記述
- ・ バイナリ座標： $id$  を前提とした線形順序による記述

二元論（古典論理）が真理関数を順序数として列挙したのは、グレイコード座標の存在を知らずにバイナリ座標のみを採用したからである。界論的には、グレイコード座標が生成機序に対応し、バイナリ座標はその静的断面である。